

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13
(PERINTAH DASAR XINU)



Disusun Oleh:

(Muhammad Daniel Anugrah Pratama) 2311104063

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL

I. Perintah-Perintah Dasar Linux

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal

Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini: `ubuntu@localhost:~$`
Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki command prompt yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

`username@host : working_directory $`

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

- 1) vboxuser = username pengguna
- 2) ubuntu = nama host/computer
- 3) ~ = direktori home user
- 4) \$ = user biasa (bukan root)

2. Perintah pertama

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

`nama_perintah option command_line_argument`

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

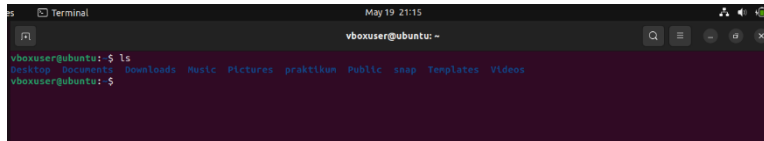
command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah ls berbeda dengan perintah LS

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: ls



```
vboxuser@ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures praktikum Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:~$
```

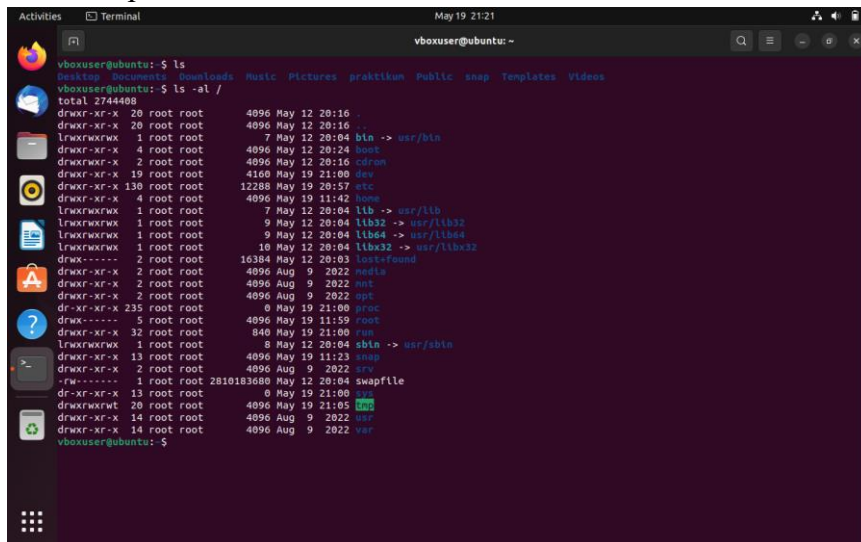
- b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: tidak ada

- c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder pada direktori aktif.

- d. Jalankan perintah berikut ini: ls -al /



```
Activities Terminal May 19 21:21
vboxuser@ubuntu:~$ ls -al /
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 12 20:16 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 12 20:16 ..
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 12 20:04 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 May 12 20:24 boot
drwxr-xr-x 2 root root      4096 May 12 20:16 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4100 May 19 21:00 dev
drwxr-xr-x 130 root root    12288 May 19 20:57 etc
drwxr-xr-x 4 root root      4096 May 19 11:42 home
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 12 20:04 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 12 20:04 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 12 20:04 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 12 20:04 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 May 12 20:03 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 opt
dr-xr-xr-x 235 root root      0 May 19 21:00 proc
drwx----- 5 root root      4096 May 19 11:59 root
drwxr-xr-x 32 root root     840 May 19 21:00 run
lrwxrwxrwx 1 root root         8 May 12 20:04/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 13 root root      4096 May 19 11:23 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 srv
-rw-r----- 1 root root 281018368 May 12 20:04 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root      0 May 19 21:00 sys
drwxrwxrwt 20 root root      4096 May 19 21:05 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug  9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug  9 2022 var
vboxuser@ubuntu:~$
```

- e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawaban: Option: -al dan Parameter: /

- f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

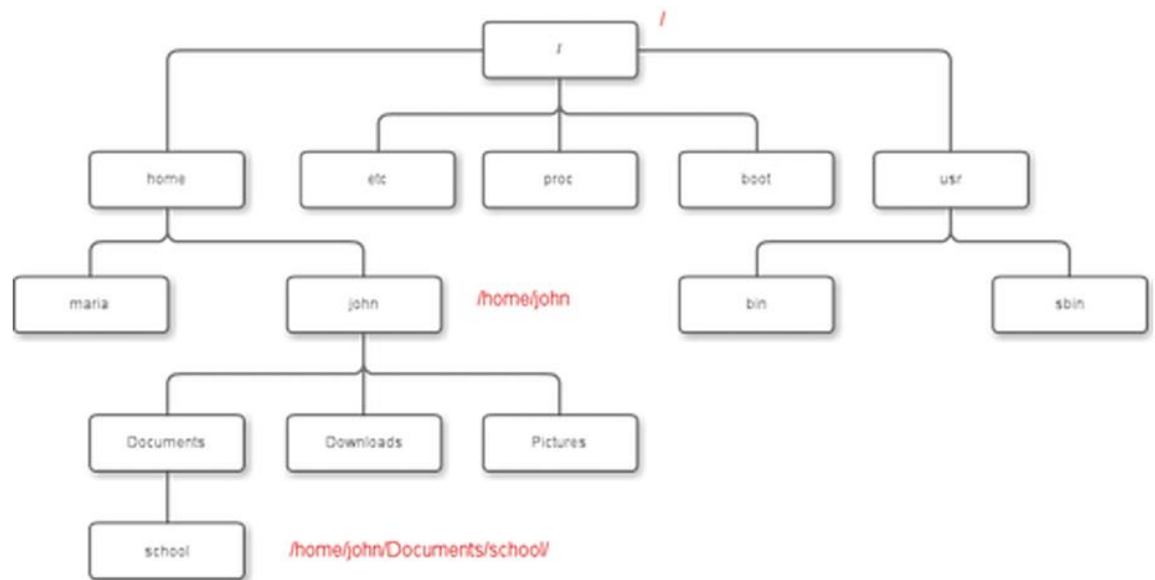
Jawaban: Menampilkan seluruh file dan folder pada direktori root / secara detail termasuk hidden file.

- 1) -a = menampilkan hidden file
- 2) -l = tampilan detail

- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!
Jawaban: Karena ls hanya menampilkan isi direktori aktif secara biasa, sedangkan ls -al / menampilkan isi direktori root secara detail dan lengkap termasuk hidden file

3. Pohon file

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: tidak ada

- c. Apa fungsi perintah tersebut?

Jawaban: Perintah pwd digunakan untuk menampilkan Lokasi direktori aktif saat ini

4. Perpindahan

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: /

- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawaban: Perintah tersebut digunakan untuk berpindah ke direktori root /.

5. Direktori khusus

`~` disebut direktori home. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`. `..` merepresentasikan parent directory. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`. merupakan current directory, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$
```

Penjelasan:

`cd /` berpindah ke direktori root dan `cd ~` berpindah ke home directory user

- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ cd /proc/self
vboxuser@ubuntu:/proc/self$ cd ..
vboxuser@ubuntu:/proc$ cd ..
vboxuser@ubuntu:/$
```

Perintah `cd ..` harus dilakukan sebanyak **2 kali** agar kembali ke root /.

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!)

Hint: gunakan cp, mv, dan rm

- Copylah file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda (/home/user/) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file uptime di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Screenshot

```
vboxuser@ubuntu:~$ cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Downloads Music Pictures praktikum Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:~$ cp /proc/uptime /home/vboxuser/
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Downloads Music Pictures praktikum Public snap Templates uptime Videos
vboxuser@ubuntu:~$ rm /home/vboxuser/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/vboxuser/uptime'? y
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Downloads Music Pictures praktikum Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:~$ mv /home/vboxuser/cpuinfo /home/vboxuser/infocpu
vboxuser@ubuntu:~$
```

7. Membuat folder baru.

Hint: gunakan mkdir

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir 2311104063
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir 2311104063/Daniel
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2311104063 Desktop Downloads infocpu Music Pictures praktikum Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:~$ ls 2311104063
Daniel
vboxuser@ubuntu:~$
```

8. Membaca manual

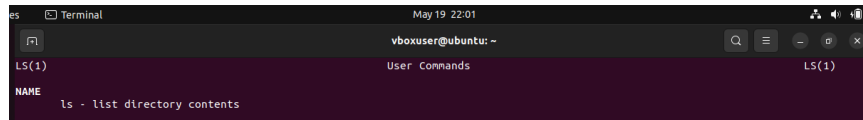
Hint: gunakan man

- Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”

```
vboxuser@ubuntu:~$ man ls
vboxuser@ubuntu:~$ man cp
vboxuser@ubuntu:~$
```

- b. Apa fungsi perintah “ls”?

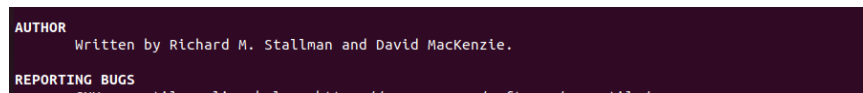
Jawaban: ls berfungsi untuk menampilkan isi direktori/folder.



```
es Terminal May 19 22:01 vboxuser@ubuntu: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
```

- c. Siapakah pencipta perintah “ls”?

Jawaban: Perintah ls dibuat oleh Richard M. Stallman dan David MacKenzie.

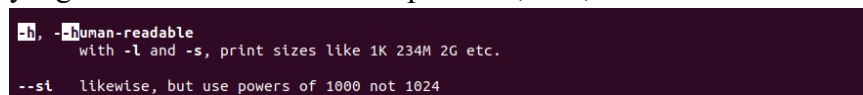


```
AUTHOR
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/ls/
```

- d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

Jawaban: Option -h digunakan untuk menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia seperti KB, MB, dan GB.



```
-h, --human-readable
with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.

--si likewise, but use powers of 1000 not 1024
```

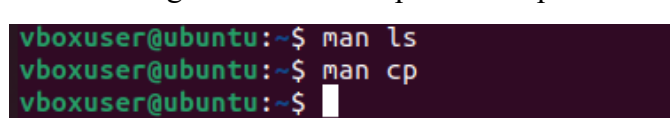
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

Jawaban: Option recursive adalah -R.



```
-R, --recursive
list subdirectories recursively
```

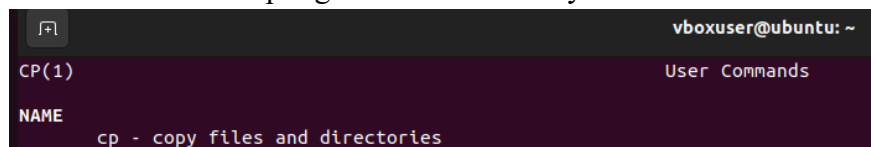
- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”



```
vboxuser@ubuntu:~$ man ls
vboxuser@ubuntu:~$ man cp
vboxuser@ubuntu:~$
```

- g. Apa fungsi perintah “cp”

Jawaban: Perintah cp digunakan untuk menyalin file dan direktori.



```
vboxuser@ubuntu: ~
CP(1) User Commands
NAME
cp - copy files and directories
```

- h. Siapakah pencipta perintah “cp”?

Jawaban: Perintah cp dibuat oleh Torbjorn Granlund, David Mackenzie, dan Jim Meyering.

```

AUTHOR
  Written by Torbjorn Granlund, David MacKenzie, and Jim Meyering.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

```

- i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?

Jawaban: Option -v digunakan untuk menampilkan proses copy secara detail (verbose).

```

-v, --verbose
  explain what is being done

```

- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

Jawaban: Option yang digunakan adalah -i. Fungsinya Menampilkan konfirmasi sebelum menimpa file.

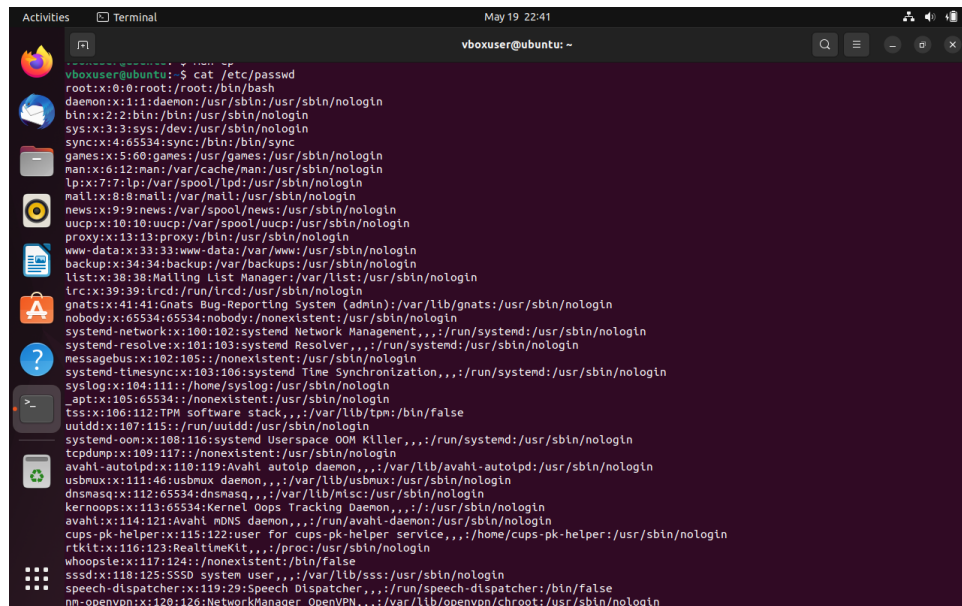
```

-i, --interactive
  prompt before overwrite (overrides a previous -n option)

```

9. Pipe

- a. Lakukan perintah ini cat /etc/passwd dan screenshot hasil perintah tersebut!



```

vboxuser@ubuntu: ~
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
nobody:x:6:12:nobody:/var/cache/nobody:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
lirc:x:39:39:lirc:/run/lircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolved:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesyncd:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:115:/:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
systemd-oomd:x:108:110:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:117:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:117:124:/:/nonexistent:/bin/false
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
nn-ovpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/ovpn/chroot:/usr/sbin/nologin

```

- b. Apa fungsi perintah cat?

Jawaban: Menampilkan isi file ke terminal.

- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
gnome-initcat-setup:x:125:65534:/:/run/gnome-initcat-setup:/bin/false
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
vboxuser:x:1000:1000:Alljstf,,,:/home/vboxuser:/bin/bash
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
```

- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

Jawaban: Menyaring output agar hanya menampilkan baris yang mengandung kata daemon.

10. Redirection

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:~$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:~$
```

Penjelasan:

Hasil perintah `ls -al` disimpan ke file `result.txt`.

- b. Dimana file `result.txt` berada?

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:~$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:~$ ls -al /home/vboxuser/result.txt
bash: /home/vboxuser/result.txt: Permission denied
vboxuser@ubuntu:~$
```

- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:/etc$
```

Penjelasan:

Isi file sebelumnya akan ditimpa (overwrite) dengan hasil baru.

- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

Jawaban: Digunakan untuk menyimpan output ke file dan menimpa isi file sebelumnya.

- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
```

Penjelasan:

Output disimpan ke file tanpa menghapus isi sebelumnya.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/etc$
```

Penjelasan:

Hasil baru ditambahkan ke file result1.txt.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

- 1) `>` = overwrite file
- 2) `>>` = menambahkan isi file (append)

II. Kompile Source Code

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan gcc --version Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

gcc -o output file

./

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of 'May 19 23:12'. The prompt is 'vboxuser@ubuntu: ~'. The user enters 'cd ~' and then 'pwd', which returns '/home/vboxuser'.

1. Buatlah file dengan nama 2_1.c yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada layar

printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3

}
```

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of 'May 19 23:11'. The prompt is 'vboxuser@ubuntu: ~'. The user has opened a file named '2_1.c' in the nano editor. The code in the editor matches the code block above. The nano editor interface includes a top bar with 'GNU nano 6.2' and a bottom bar with various editing commands like 'Write Out', 'Cut', 'Paste', etc.

```
es Terminal May 19 23:12
vboxuser@ubuntu: ~
vboxuser@ubuntu:~$ cd -
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates
vboxuser@ubuntu:~$
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!

```
es Terminal May 19 23:17
vboxuser@ubuntu: ~
vboxuser@ubuntu:~$ cd -
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
```

3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

```
es Terminal May 19 23:17
vboxuser@ubuntu: ~
vboxuser@ubuntu:~$ cd -
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
vboxuser@ubuntu:~$ ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a + b = 3
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1 2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos
vboxuser@ubuntu:~$
```

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }
}
```

```

errno = 0;
fd = open(argv[1], O_RDONLY);

if(-1 == fd){
    printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error:
    [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
    return 1;

}else{
    printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
}

return 0;
}

```

```

GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }

    return 0;
}

```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah “myopen”. Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.

```

vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1  2_2.c  Desktop  Downloads  Music  Pictures  Public  result.txt  Templates
2_1.c  2311104060  Documents  infocpu  myopen  praktikum  result1.txt  snap  Videos

```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.

```
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1  2_2.c  Desktop  Downloads  Music  Pictures  Public  result.txt  Templates
2_1.c  2311104060  Documents  infocpu  myopen  praktikum  result1.txt  snap  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_1.c

myopen berhasil membuka file 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_2.c

myopen berhasil membuka file 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen abc.txt
myopen gagal membuka file abc.txt dengan pesan error: [No such file or directory]
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Program tersebut digunakan untuk membuka file menggunakan system call `open()`. Program myopen berfungsi untuk membuka file dengan fungsi `open()`, kemudian memeriksa apakah file berhasil dibuka atau tidak. Jika file berhasil dibuka, program akan menampilkan pesan berhasil, sedangkan jika gagal maka program akan menampilkan pesan error sesuai kondisi yang terjadi.